| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
11 юни 2026

**Зад. 1** (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \sharp\}$ и $k \geqq 1$. Докажете, че езикът

$$L = \{\alpha\sharp\beta \mid \alpha, \beta \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}^\star \;\&\; \alpha \text{ и } \beta \text{ завършват на различни думи с дължина } k\}$$

е регулярен.

**Зад. 2** (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. За дума $\alpha \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^\star$ означаваме с $\overline{\alpha}$ естественото число с двоично представяне $\alpha$ (допускаме водещи нули и $\overline{\varepsilon} = 0$). Докажете, че езикът

$$M = \{\, \alpha\sharp\beta \mid \alpha, \beta \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^\star \;\&\; \overline{\alpha} \leqq \overline{\beta} \,\}$$

не е регулярен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
11 юни 2026

**Зад. 1** (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \sharp\}$ и $m \geqq 1$. Докажете, че езикът

$$L = \{\alpha\sharp\beta \mid \alpha, \beta \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}^\star \;\&\; \alpha \text{ и } \beta \text{ започват с различни думи с дължина } m\}$$

е регулярен.

**Зад. 2** (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. За дума $\alpha \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^\star$ означаваме с $\overline{\alpha}$ естественото число с двоично представяне $\alpha$ (допускаме водещи нули и $\overline{\varepsilon} = 0$). Докажете, че езикът

$$P = \{\, \alpha\sharp\beta \mid \alpha, \beta \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^\star \;\&\; \overline{\alpha} \geqq \overline{\beta} \,\}$$

не е регулярен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
11 юни 2026

**Зад. 1** (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \sharp\}$ и $p \geqq 1$. Докажете, че езикът

$$L = \{\alpha\sharp\beta \mid \alpha, \beta \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}^\star \;\&\; \alpha \text{ и } \beta \text{ завършват на различни думи с дължина } p\}$$

е регулярен.

**Зад. 2** (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. За дума $\alpha \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^\star$ означаваме с $\overline{\alpha}$ естественото число с двоично представяне $\alpha$ (допускаме водещи нули и $\overline{\varepsilon} = 0$). Докажете, че езикът

$$S = \{\, \alpha\sharp\beta \mid \alpha, \beta \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^\star \;\&\; \overline{\alpha} < \overline{\beta} \,\}$$

не е регулярен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
11 юни 2026

**Зад. 1** (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \sharp\}$ и $s \geqq 1$. Докажете, че езикът

$$L = \{\alpha\sharp\beta \mid \alpha, \beta \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}^\star \;\&\; \alpha \text{ и } \beta \text{ започват с различни думи с дължина } s\}$$

е регулярен.

**Зад. 2** (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. За дума $\alpha \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^\star$ означаваме с $\overline{\alpha}$ естественото число с двоично представяне $\alpha$ (допускаме водещи нули и $\overline{\varepsilon} = 0$). Докажете, че езикът

$$T = \{\, \alpha\sharp\beta \mid \alpha, \beta \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^\star \;\&\; \overline{\alpha} > \overline{\beta} \,\}$$

не е регулярен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
11 юни 2026

**Зад. 1** (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \sharp\}$ и $t \geqq 1$. Докажете, че езикът

$$L = \{\alpha\sharp\beta \mid \alpha, \beta \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}^\star \;\&\; \alpha \text{ и } \beta \text{ завършват на различни думи с дължина } t\}$$

е регулярен.

**Зад. 2** (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. За дума $\alpha \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^\star$ означаваме с $\overline{\alpha}$ естественото число с двоично представяне $\alpha$ (допускаме водещи нули и $\overline{\varepsilon} = 0$). Докажете, че езикът

$$N = \{\, \alpha\sharp\beta \mid \alpha, \beta \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^\star \;\&\; \overline{\alpha} \leqq \overline{\beta} \,\}$$

не е регулярен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
11 юни 2026

**Зад. 1** (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \sharp\}$ и $n \geqq 1$. Докажете, че езикът

$$L = \{\alpha\sharp\beta \mid \alpha, \beta \in \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}^\star \;\&\; \alpha \text{ и } \beta \text{ започват с различни думи с дължина } n\}$$

е регулярен.

**Зад. 2** (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. За дума $\alpha \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^\star$ означаваме с $\overline{\alpha}$ естественото число с двоично представяне $\alpha$ (допускаме водещи нули и $\overline{\varepsilon} = 0$). Докажете, че езикът

$$K = \{\, \alpha\sharp\beta \mid \alpha, \beta \in \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}^\star \;\&\; \overline{\alpha} \geqq \overline{\beta} \,\}$$

не е регулярен.

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*